

Módulo "Plan de Acción"

Detección automática de visitas atrasadas, priorización, agrupación geográfica, generación de rutas de respaldo (backup) — y, desde esta actualización, un score de riesgo entrenado con Machine Learning en vez de una fórmula fija a mano.

En una frase: es un algoritmo de **scoring** (le pone un puntaje de urgencia a cada punto de venta atrasado, ahora ponderado por un **modelo de riesgo entrenado**) + **clustering** (agrupa esos casos urgentes por cercanía geográfica real) + **asignación con capacidad** (divide cada zona en rutas del tamaño de una jornada laboral y las asigna a un mercaderista con un clic).

Documento generado originalmente: 3 de agosto de 2026

Esta actualización (v2): 15 de agosto de 2026 — agrega la sección 14, sobre el modelo de riesgo entrenado (N1) que ya está corriendo en producción

Estado del módulo: Fases 1 a 4 implementadas y desplegadas en producción, probadas con datos reales de la operación. Score ponderado por modelo de ML para el 100% de los pendientes actuales (sección 14)

Contiene datos de prueba pendientes de reemplazo: ver sección 11 (actualizada)

1. Resumen ejecutivo

"Plan de Acción" es un módulo de Nexus2DI que responde a un problema operativo concreto: puntos de venta (PDV) que no reciben la visita que les corresponde según su frecuencia contratada terminan acumulando atraso, y ese atraso genera notas de crédito, devoluciones de dinero a clientes y pagos a mercaderistas por trabajo no ejecutado. Antes de este módulo, no existía una forma sistemática de detectar ese atraso a tiempo ni de decidir, con datos, a quién enviar como respaldo y a dónde.

El módulo resuelve esto en cuatro fases, cada una construida sobre la anterior:

FASE 1-2

Detección y puntaje (scoring)

Compara cada punto de venta contra su frecuencia esperada y calcula un puntaje de urgencia. Corre cada 4 horas.

FASE 3

Agrupación geográfica (clustering)

Agrupar los casos urgentes por cercanía real (GPS) y calcula cuántas personas de respaldo hacen falta.

FASE 4

Confirmación y asignación

El administrador confirma con un clic: el sistema crea la ruta real y se la asigna al mercaderista elegido.

En campo — Ejecución y revisión. El mercaderista ve la ruta como "su ruta de hoy". El analista revisa y aprueba/rechaza las fotos, cerrando el ciclo.

El módulo está desplegado en producción y fue probado con datos reales de la operación (no solo con datos ficticios). Sin embargo, todavía depende de que se complete y audite cierta información (horas promedio de ejecución reales, prioridad de rutas, frecuencias por cliente) antes de poder confiar en sus números al 100% para operar con todo el equipo y todos los clientes. Esto se detalla en las secciones 8 y 12 — y sigue siendo así en esta actualización: ver sección 11.

2. Objetivo de negocio

El objetivo es doble:

1. **Detectar atraso antes de que se acumule**, en vez de descubrirlo cuando el cliente ya reclama o ya se generó una nota de crédito.
2. **Activar personal de respaldo de forma dirigida** — por urgencia real y por cercanía geográfica real — en vez de reaccionar de forma manual, caso por caso, sin visibilidad del panorama completo.

El módulo no reemplaza el criterio humano: en ningún punto crea una ruta ni asigna una persona sin que un administrador la confirme explícitamente. Su función es reducir el trabajo de detección y organización, que hoy es manual, lento y sin visibilidad geográfica.

3. Fase 1 y 2 — Motor de detección y puntaje (scoring)

3.1 Universo de datos evaluado

El punto de partida es la tabla `RUTA_PROGRAMACION`, que define qué combinaciones de (ruta, punto de venta, cliente) están activas (`activa = 1`). De esas combinaciones, el módulo solo evalúa las que ya tuvieron al menos una visita alguna vez en el historial completo del sistema.

Por qué este filtro es necesario: al probar el módulo sin este filtro, marcó 9.281 de 9.300 combinaciones activas como "pendientes" — porque el cliente está en fase piloto y la mayoría de las rutas programadas todavía no habían arrancado su primera visita. Esas combinaciones no están atrasadas: simplemente no empezaron. Sin este filtro, el número de pendientes no reflejaba atraso real, reflejaba piloto sin iniciar. Con el filtro aplicado, el número bajó a un rango representativo del atraso real de la operación (ver sección 13).

3.2 ¿Cuándo se considera que una visita está "completa"?

Una visita cuenta para cumplir la cuota de frecuencia de un cliente solo si se cumplen dos condiciones:

- Existe una foto de categoría "Activación" (foto tomada al llegar al PDV) Y una foto de categoría "Desactivación" (foto tomada al retirarse).
- Ninguna de esas dos fotos está en estado `Rechazada`.

Decisión importante tomada durante el desarrollo: NO se exige que un analista ya haya aprobado esas fotos, solo que existan y no estén rechazadas. Se probó primero exigir aprobación explícita, y el número de pendientes se disparó, porque la revisión administrativa de fotos por parte de los analistas va atrasada respecto al trabajo real de campo. Ese criterio medía "qué tan atrasada está la revisión administrativa", no "qué tan atrasada está la visita al cliente" — que es lo que el módulo necesita medir. Esto hace que la disciplina de revisión y rechazo de fotos por parte de los analistas sea crítica para la integridad del cálculo (desarrollado en la sección 7).

3.3 Frecuencia de visita esperada

Se obtiene de la tabla `FRECUENCIAS_PDVS_CLIENTE`, campo `frecuencia_semanal`:

- **Frecuencia ≥ 1** (semanal: 1, 3, 5 veces por semana, etc.) → se evalúa **por semana**.
- **Frecuencia < 1** (mensual: 0.25, 0.5, 0.75 — equivalen a 1, 2 o 3 veces al mes) → se evalúa **por mes**.

Si falta la frecuencia real: el sistema usa una aproximación en vez de fallar — cuenta cuántos días distintos de la semana tiene programados esa combinación en `RUTA_PROGRAMACION.dia` (por ejemplo, si

está programado Lunes/Miércoles/Viernes, asume frecuencia = 3 veces por semana). Si tampoco hay eso, asume 1 vez por semana por defecto. **Esto significa que si `FRECUENCIAS_PDVS_CLIENTE` está incompleta para algún cliente, el cálculo de ese cliente no está usando su frecuencia contratada real** — ver validación requerida en sección 8, y el número real medido en la sección 11 de esta actualización.

3.4 Fórmula de "faltantes" y "urgencia"

Si la frecuencia es semanal (≥ 1):

```
faltantes = redondear(frecuencia) - visitas_completas_hechas_esta_semana

días_disponibles = días hábiles (lunes a sábado) que quedan en la semana,
                    contando hoy. Si hoy ya es domingo, se habilita como
                    único día disponible (último recurso) -- sin modificar
                    la programación real de rutas.

urgencia = faltantes / días_disponibles
```

Si la frecuencia es mensual (< 1):

```
faltantes = redondear(frecuencia × 4) - visitas_completas_hechas_este_mes
urgencia = faltantes / semanas_restantes_del_mes
```

Solo se considera "pendiente" una combinación cuando `faltantes > 0`. Si ya cumplió su cuota, no aparece en ningún lado del módulo.

3.5 Fórmula del puntaje final (score)

```
score = urgencia × peso_prioridad(ruta) × peso_tipo
```

FACTOR	ORIGEN DEL DATO	VALORES
<code>peso_prioridad</code>	<code>RUTA_PROGRAMACION.prioridad</code>	"Alta" = 3 · "Media" = 2 (también el valor por defecto si el campo está vacío o no coincide con ninguna opción reconocida) · "Baja" = 1
<code>peso_tipo</code>	Calculado por el sistema — actualizado en v2 ver sección 14	"Nunca visitado" (no se intentó en el período) = 1.0 · "Fotos rechazadas" (se intentó pero quedó una foto rechazada sin resolver) = 0.6 (<i>fórmula fija original — reemplazada por un multiplicador</i>)

entrenado cuando el modelo está disponible,
sección 14)

Interpretación: $\text{score} \geq 1$ se considera **crítico** — hay que visitarlo hoy o cualquier día restante, sin excepción. $\text{score} < 1$ significa que todavía hay margen dentro del período. Esta es la misma escala que ordena toda la lista de pendientes, de mayor a menor urgencia.

3.6 Efecto del día de la semana sobre el puntaje

El mismo PDV puede tener un puntaje muy distinto según qué día se calcule. Un domingo (donde solo queda 1 día disponible por diseño) infla la urgencia hasta 6 veces más que un lunes (donde quedan 6 días hábiles). Es un comportamiento intencional del diseño ("el domingo es el último recurso"), pero es importante que quien interprete los números sepa que la cantidad de "críticos" varía fuertemente según el día de la semana en que se mire, no solo según el atraso real acumulado.

3.7 Frecuencia de recálculo

El cálculo completo corre automáticamente cada 4 horas en segundo plano (configurable), y también se puede forzar manualmente con el botón "Recalcular ahora" de la pantalla. Cada corrida reemplaza por completo el resultado anterior — el módulo no guarda historial de cómo cambiaron los números día a día (ver limitación en sección 10).

4. Fase 3 — Agrupación geográfica y cálculo de capacidad

Esta fase toma únicamente los casos críticos ($\text{score} \geq 1$, umbral configurable) y responde dos preguntas: "¿cuáles están cerca entre sí?" y "¿cuántas personas de respaldo hacen falta para cubrirlos hoy?".

4.1 ¿Cómo se obtiene la ubicación (latitud/longitud) de cada PDV?

Fuente principal: el promedio de latitud/longitud de todas las fotos de categoría "Activación" y "Desactivación" que se hayan tomado alguna vez en ese punto de venta (sin importar el cliente ni la fecha). Se eligió esta fuente porque esas fotos solo se pueden tomar con la cámara en vivo del celular (no se pueden subir desde la galería), por lo que la coordenada GPS viene directo de los metadatos EXIF de la foto, capturada en el momento real de la visita — más confiable que una dirección cargada manualmente en el catálogo.

Fuente de respaldo: si un PDV nunca tuvo fotos de activación/desactivación, se usa la latitud/longitud cargada en la ficha del punto de venta (`PUNTOS_INTERES1`). Se verificó que este dato está completo al 100% (5.116 de 5.116 puntos de venta tienen coordenadas cargadas), así que funciona como red de seguridad, aunque es una dirección cargada manualmente y puede estar desactualizada frente a la ubicación real.

4.2 Radio de agrupación y método

PARÁMETRO	VALOR USADO
Radio de cercanía	5 kilómetros (configurable por parámetro, 5 km es el valor por defecto)
Fórmula de distancia	Haversine (distancia real sobre la superficie terrestre, no línea recta simplificada)
Método de agrupación	Toma el pendiente más urgente sin agrupar como punto de partida, y le suma todo lo que esté a 5 km o menos de ese punto. Repite con lo que queda.

Limitación conocida: es un método simple ("greedy"), no un clustering jerárquico óptimo — el resultado puede variar según el orden en que se procesan los puntos. En una zona muy densa (probado con datos reales de Caracas) esto llegó a agrupar 145 puntos de venta en una sola zona en la primera versión, antes de agregar la subdivisión por jornada descrita a continuación.

4.3 ¿Cuántas horas se asignan por ruta nueva, y cómo se calculan?

Una zona geográfica completa (que puede tener decenas o cientos de puntos) no se convierte en una sola ruta — se subdivide en rutas del tamaño de una jornada laboral completa: 8 horas (480 minutos), valor fijo en el sistema actualmente (no editable desde la pantalla).

Para saber cuánto "pesa" cada punto de venta dentro de esas 8 horas, se estima su tiempo de visita cruzando:

```
PUNTOS_INTERES1.jerarquia_nivel_2 (tipo de negocio del PDV, ej. "Farmacia")
    ↓
CAT_TIPO_NEGOCIO (catálogo de tipos de negocio)
    ↓
HORAS_PROMEDIO_EJECUCION.minutos_promedio (minutos configurados por CLIENTE + TIPO DE NEGOCIO)
```

Hallazgo técnico durante el desarrollo: el comentario original en el código indicaba que ese cruce debía hacerse contra una columna distinta (`jerarquia_nivel_2_2`). Se verificó con datos reales que la columna correcta es `jerarquia_nivel_2` (sin el sufijo adicional); con esa columna coinciden 5.098 de 5.116 puntos de venta (99,6 %), contra solo 665 con la otra columna. Ya está corregido en el sistema; se documenta para que quede registro si en el futuro se reestructura el catálogo de tipos de negocio.

Dentro de cada zona geográfica, los puntos de venta se ordenan por puntaje de urgencia (score, de mayor a menor) y se van "empacando" en una ruta hasta llegar al límite de 480 minutos; ahí se cierra esa ruta y se abre la siguiente. Así, cada resultado final ya es una propuesta de ruta ejecutable en un día por una sola persona, no solo "una zona con mucha demanda".

4.4 Limitación identificada: horario de visita del PDV

No existe hoy en el sistema un campo que indique en qué rango horario puede visitarse cada punto de venta (por ejemplo: "solo recibe mercadería de 8am a 12pm", horario de cierre, restricciones de acceso a bodega, etc.). El cálculo de capacidad de esta fase asume que un backup puede visitar cualquier punto de venta en cualquier momento de su jornada de 8 horas. Si en la práctica algunos puntos de venta solo aceptan visitas en ciertas franjas horarias, eso hoy no se está considerando, y podría hacer que una ruta propuesta sea, en la práctica, difícil de ejecutar en el orden sugerido. Esta limitación ya estaba identificada desde el diseño inicial del módulo y sigue pendiente.

5. Fase 4 — Confirmación y creación de la ruta real

5.1 ¿Qué pasa exactamente al confirmar una propuesta?

Cuando un administrador revisa una tarjeta de ruta propuesta y presiona "Crear ruta", el sistema ejecuta tres pasos, en este orden, dentro de una sola operación:

1. **Crea la ruta:** una fila nueva en `RUTAS_NUEVAS`, con un servicio nuevo llamado "Backup" (agregado al catálogo `SERVICIOS` específicamente para este módulo) y un nombre autogenerado con el mismo patrón que usa el resto del sistema para nombrar rutas: `Ruta BCK1`, `Ruta BCK2`, etc. (numeración correlativa, igual que "Ruta E12" o "Ruta T5").
2. **Carga los puntos:** una fila en `RUTA_PROGRAMACION` por cada punto de venta/cliente de la propuesta, con el día de la semana de hoy (para que aparezca de inmediato como "ruta de hoy"), la prioridad heredada del pendiente original, y marcada como activa.
3. **Asigna al mercaderista:** crea el vínculo en `MERCADERISTAS_RUTAS` con el mercaderista que eligió el administrador, de forma que le aparezca en su portal/aplicación como "mi ruta de hoy" apenas se guarda.

5.2 ¿Quién elige al mercaderista que va a cubrir la ruta?

El administrador, manualmente, desde un selector que muestra todo el catálogo de mercaderistas activos — no solamente los designados como "backup" — porque hoy el sistema no tiene una forma de marcar en la ficha de un mercaderista que es específicamente de respaldo (esa lista existe hoy únicamente en un Excel externo). El administrador decide caso por caso, con su propio criterio de disponibilidad y cercanía.

Decisión tomada explícitamente durante el desarrollo: se evaluó agregar ya un campo "es backup" en la ficha del mercaderista para filtrar este selector, y se decidió no construirlo todavía — queda como mejora pendiente (sección 12).

5.3 Qué NO hace la Fase 4 (importante para el uso operativo)

- **NO** borra ni desactiva la ruta automáticamente al finalizar el día. El concepto original planteaba rutas de respaldo "descartables" al cierre — esto no está implementado; las rutas quedan activas hasta que alguien las gestione manualmente desde la pantalla de Rutas.
- **NO** evita que dos administradores confirmen la misma propuesta dos veces. No hay bloqueo de concurrencia: si dos personas trabajan la pantalla al mismo tiempo, podrían crear rutas duplicadas para el mismo grupo de puntos de venta.
- **NO** verifica que el mercaderista elegido esté realmente disponible ese día (no cruza contra vacaciones, licencias, ni otras rutas ya asignadas). Es una decisión 100% humana.

6. Rol de la revisión de analistas en la integridad del cálculo

Todo el módulo depende de que el dato de "visita completa" sea confiable, y ese dato depende directamente del trabajo de los analistas que revisan fotos.

- El estado **Rechazada** de una foto lo asigna manualmente un analista, desde el módulo de Revisión de Visitas / Auditoría ya existente en el sistema.
- Si un analista no revisa a tiempo, la foto queda en estado **Pendiente** indefinidamente — y el módulo, a propósito, trata ese estado como válido para contar la visita como completa (para no depender de la velocidad de la revisión administrativa, según lo explicado en la sección 3.2).

Riesgo operativo a comunicar al equipo: si un mercaderista sube una foto de mala calidad, de un punto de venta equivocado, o fraudulenta, y ningún analista la marca como "Rechazada" a tiempo, Plan de Acción la va a contar como visita válida aunque en la realidad no lo sea. La disciplina de revisión y rechazo oportuno de fotos por parte del equipo de analistas es, hoy, el único mecanismo que protege la integridad de este cálculo frente a error o fraude de campo. Se recomienda definir un acuerdo de servicio interno (SLA) de revisión (por ejemplo, "toda foto se revisa dentro de las 24-48 horas") antes de depender de este módulo para decisiones de asignación de personal a gran escala.

7. Dependencias de datos e integridad a validar

Esta tabla resume, campo por campo, qué información usa el módulo y qué hay que auditar antes de confiar en el resultado al 100%:

TABLA / CAMPO	PARA QUÉ SE USA EN EL MÓDULO	QUÉ HAY QUE VALIDAR
RUTA_PROGRAMACION.activa	Define el universo de combinaciones evaluadas	Que refleje la realidad operativa actual — no dejar activa=1 en rutas o clientes que ya se dieron de baja
RUTA_PROGRAMACION.prioridad	Multiplica el puntaje de urgencia (Alta ×3 / Media ×2 / Baja ×1)	Que esté cargado y escrito exactamente como "Alta", "Media" o "Baja" en todas las filas activas — cualquier otro valor (vacío, mal escrito, en minúsculas raras) cae en "Media" por defecto sin avisar. Validado en esta actualización — ver sección 11
RUTA_PROGRAMACION.dia	Respaldo para inferir la frecuencia si falta en FRECUENCIAS_PDVS_CLIENTE	No debería ser la fuente principal — cargar la

		frecuencia real evita depender de esta aproximación
<code>FRECUENCIAS_PDVS_CLIENTE.frecuencia_semanal</code>	Define la cuota de visitas esperada por PDV/cliente	Que todos los PDV/cliente activos tengan su frecuencia real contratada cargada. Medido en esta actualización — ver sección 11
<code>HORAS_PROMEDIO_EJECUCION.minutos_promedio</code>	Calcula cuánto "pesa" cada visita para armar rutas de 8 horas (Fase 3)	DATO DE PRUEBA ver sección 11 — reemplazar por tiempos reales por cliente y tipo de negocio
<code>FOTOS_TOTALES.id_tipo_foto</code> = Activación/Desactivación	Define si una visita está "completa" y de dónde se obtiene el GPS del PDV	Que los mercaderistas sigan tomando estas fotos con cámara en vivo (obligatorio para que el GPS sea confiable)
<code>FOTOS_TOTALES.Estado</code>	Distingue una visita válida de una con "fotos rechazadas"	Que los analistas revisen y marquen Rechazada a tiempo (sección 6)
<code>PUNTOS_INTERES1.latitud/longitud</code>	Respaldo de ubicación si el PDV no tiene fotos con GPS todavía	Completo al 100%, pero es dirección

		cargada manualmente — puede estar desactualizada
SERVICIOS (fila "Backup", prefijo "BCK")	Necesario para poder crear rutas nuevas desde el módulo	Ya creado — no requiere acción
MERCADERISTAS / MERCADERISTAS_RUTAS	Asignación de la ruta creada al mercaderista elegido	No existe todavía un campo "es backup" — la selección es 100% manual del administrador

8. Qué sí hace el módulo hoy

1. Detecta automáticamente qué combinaciones (ruta, punto de venta, cliente) están atrasadas respecto a su frecuencia contratada.
2. Calcula un puntaje de urgencia (score) para cada una, considerando la prioridad de la ruta y si nunca se visitó o si quedó con fotos rechazadas sin resolver — o, cuando el modelo está disponible, un peso de riesgo entrenado con historial real (sección 14).
3. Recalcula ese resultado automáticamente cada 4 horas, y permite forzarlo manualmente con un botón.
4. Agrupa geográficamente (radio de 5 km) los casos más urgentes, usando la ubicación real por GPS de las fotos de campo.
5. Divide cada zona en rutas ejecutables de una jornada de 8 horas, usando tiempos promedio de ejecución por punto de venta.
6. Permite al administrador confirmar una propuesta con un clic, eligiendo el mercaderista, y crea la ruta real en el sistema, lista para que ese mercaderista la vea como "su ruta de hoy".

9. Qué NO hace el módulo todavía

1. No borra ni archiva rutas de respaldo (BCK) automáticamente al finalizar el día.
2. No tiene un campo "es backup" en la ficha del mercaderista para restringir el selector de asignación.
3. No considera horarios de acceso o atención específicos de cada punto de venta.
4. No evita que dos personas confirmen la misma propuesta al mismo tiempo (sin bloqueo de concurrencia).
5. No verifica la disponibilidad real del mercaderista elegido (vacaciones, licencias, otras rutas asignadas).
6. No está usando datos reales de tiempos de ejecución todavía — usa un valor de prueba genérico (sección 11).
7. No guarda un historial de cómo cambiaron los números de un cálculo al siguiente, ni una bitácora de qué propuestas se generaron y confirmaron a lo largo del tiempo — solo queda el rastro de la ruta ya creada.

10. Datos de prueba cargados — acción requerida

El 3 de agosto de 2026 se cargaron 353 filas de datos de PRUEBA en la tabla de Horas Promedio de Ejecución, con un valor genérico de 45 minutos para toda combinación de cliente y tipo de negocio que tuviera programación activa. Esto se hizo únicamente para poder probar el módulo de punta a punta sin quedar bloqueados, porque esa tabla estaba completamente vacía (0 filas) antes de esta prueba.

Estos 45 minutos no son un dato real de tiempo de ejecución de ningún cliente en particular — es un promedio genérico razonable, pero mientras no se reemplace, toda la matemática de "cuántas horas y cuántos backups hacen falta" en la Fase 3 está basada en una aproximación, no en el tiempo real que cada cliente y tipo de negocio requiere.

Estado a la fecha de esta actualización (15 de agosto de 2026): se verificó contra producción y las 353 filas siguen exactamente en 45 minutos — este dato de prueba **todavía no fue reemplazado**. Sigue siendo la acción pendiente de mayor impacto sobre la Fase 3.

Acción pendiente: cargar los valores reales, cliente por cliente y tipo de negocio por tipo de negocio, desde la pantalla ya existente "Horas Promedio Ejecución" del menú lateral. El sistema ya está preparado para tomar esos valores automáticamente en el próximo cálculo, sin necesidad de ningún cambio adicional de código.

11. Qué hace falta antes de operar con todo el equipo y todos los clientes actualizado 15 ago

1. **Cargar datos reales** en Horas Promedio de Ejecución por cada cliente y tipo de negocio (reemplazar los 45 minutos de prueba — sección 10). **Sigue pendiente** a la fecha de esta actualización.
2. **Auditar y limpiar el campo Prioridad de Rutas** para que todas las filas activas tengan "Alta", "Media" o "Baja" bien escrito (sección 7).

Verificado en esta actualización: los 14.599 registros activos de RUTA_PROGRAMACION están limpios — solo "Alta" (4.100), "Media" (6.055) y "Baja" (4.444), sin valores sueltos. Este punto queda resuelto.

3. **Auditar que Frecuencias por PDV/Cliente esté completo** para todos los puntos de venta y clientes activos (sección 7).

Medido en esta actualización: solo 388 de 8.046 combinaciones (PDV, cliente) activas tienen frecuencia real cargada — 4,8% de cobertura. El 95,2% restante usa la aproximación de la sección 3.3, no la frecuencia contratada real. Es la brecha de datos más grande detectada en todo el sistema predictivo hasta ahora — afecta también al módulo Quiebre Dinámico (ver su ficha técnica, sección 8).

4. **Mantener al día la revisión de fotos** por parte de los analistas (aprobar/rechazar oportunamente) — de esto depende directamente la integridad del cálculo (sección 6). Se recomienda definir un acuerdo de servicio interno de revisión.
5. **(Recomendado, no urgente)** Definir el rango horario de visita permitido por punto de venta, si existen restricciones reales de acceso o atención (sección 4.4).
6. **(Recomendado, no urgente)** Agregar el campo "es backup" en la ficha del mercaderista, para no depender de elegir manualmente de la lista completa (sección 5.2).
7. **Capacitar al equipo** (administradores y analistas) en el uso de la pantalla Plan de Acción antes de activarlo como proceso oficial con clientes reales.
8. **Definir el proceso operativo:** quién revisa Plan de Acción y con qué frecuencia (¿el recálculo automático cada 4 horas es suficiente, o se necesita revisión manual diaria?), y quién tiene autorización para confirmar y crear rutas de respaldo.

12. Resultados observados durante el desarrollo y las pruebas

Estos son números reales, obtenidos probando el módulo contra la base de datos de producción durante su desarrollo (agosto de 2026), y sirven como referencia de la escala del problema que el módulo detecta:

MÉTRICA	VALOR OBSERVADO
Combinaciones (ruta, PDV, cliente) activas en total	9.300
De esas, con al menos una visita histórica (universo real evaluado)	3.032 – 3.224
Pendientes (con atraso real, tras aplicar el filtro de piloto)	3.224
De esos, críticos (score ≥ 1 , un domingo — último recurso)	3.167
Rutas de respaldo (BCK) propuestas tras dividir por jornada de 8h	110
Puntos de venta con coordenadas cargadas	5.116 de 5.116 (100 %)
Visitas con foto de Activación en el último mes	4.878 de 7.181 (68 %)
Visitas con foto de Desactivación en el último mes	5.803 de 7.181 (81 %)
Fotos en estado "Rechazada" en el último mes	873 de 82.984 (≈ 1 %)

El número de "críticos" (3.167) fue medido un domingo, donde por diseño la urgencia se infla al máximo (sección 3.6). En un día de semana normal, este número es sustancialmente menor para el mismo conjunto de datos.

13. Referencia técnica (para el equipo de desarrollo)

13.1 Endpoints del sistema

ENDPOINT	QUÉ HACE
GET /api/plan-accion/pendientes	Lista completa de pendientes con filtros (ruta, cliente, tipo, prioridad, score mínimo)
POST /api/plan-accion/recalcular	Fuerza el recálculo manual (corre en segundo plano, no bloquea la pantalla)
GET /api/plan-accion/clusters	Propuestas de rutas agrupadas por cercanía y tamaño de jornada
POST /api/plan-accion/clusters/confirmar	Crea la ruta real y la asigna al mercaderista elegido
POST /api/plan-accion/modelo/entrenar	nuevo v2 Entrena o re-entrena el modelo de riesgo (sección 14)
GET /api/plan-accion/modelo/info	nuevo v2 Métricas del modelo activo (AUC, fecha, tamaño de entrenamiento)

13.2 Robustez técnica (notas de estabilidad)

Durante el desarrollo se identificaron y corrigieron varios problemas de estabilidad que son relevantes para entender por qué el módulo tardó varias iteraciones en estar listo para producción, y que quedan documentados por si vuelven a aparecer patrones similares en otros módulos:

- **Zona horaria del servidor:** el servidor de la aplicación corre en horario UTC, mientras el negocio opera en horario de Caracas (UTC-4). Esto causaba que, después de las 8pm hora local, el sistema calculara como si ya fuera el día siguiente. Corregido usando la fecha del propio servidor de base de datos en vez de la del servidor de la aplicación.
- **Bloqueos de base de datos:** el recálculo original podía dejar bloqueada la tabla de resultados mientras se ejecutaba, impidiendo que la pantalla cargara. Corregido optimizando cómo se escriben los resultados (de minutos a milisegundos) y moviendo el recálculo manual a un proceso en segundo plano que no bloquea al usuario.
- **Validación contra datos reales:** varias fórmulas y cruces de tablas se ajustaron después de probarlas contra el volumen real de datos de producción (no solo datos de prueba), lo que permitió detectar el filtro

de piloto (sección 3.1) y la columna correcta para el cruce de tipos de negocio (sección 4.3).

- **Incidente real en producción — inferencia por fila (v2):** ver sección 14.5. Un patrón de fondo similar al de arriba: lo que en desarrollo parece una optimización menor, a escala de producción real puede tumbar el sitio entero.

13.3 Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
PDV	Punto de venta (tienda, farmacia, supermercado, etc.)
Score	Puntaje de urgencia calculado para cada PDV/cliente pendiente
Crítico	Un pendiente con score ≥ 1 — requiere atención inmediata
Clustering	Agrupar elementos por cercanía (en este caso, geográfica real)
Ruta BCK / Backup	Ruta de respaldo creada por el módulo para cubrir visitas atrasadas
Jornada	Bloque de 8 horas usado como tamaño máximo de una ruta propuesta
Haversine	Fórmula matemática para calcular distancia real entre dos coordenadas GPS sobre la superficie terrestre
peso_riesgo (v2)	Multiplicador entrenado que reemplaza a peso_tipo cuando hay modelo disponible — ver sección 14

14. Actualización — Score de riesgo entrenado con Machine Learning (N1)

Esta sección se agregó el 15 de agosto de 2026. Todo lo demás en este documento describe el módulo tal como se entregó originalmente.

14.1 Qué cambia y qué no

La fórmula de la sección 3.5 ($\text{score} = \text{urgencia} \times \text{peso_prioridad} \times \text{peso_tipo}$) sigue siendo la base del cálculo. Lo que cambió es `peso_tipo` : en vez de un valor fijo a mano (0.6 si hubo fotos rechazadas, 1.0 si nunca se visitó), ahora puede venir de un modelo entrenado con el resultado real de miles de visitas pasadas — pero solo cuando ese modelo existe y está disponible; si no, el sistema cae de vuelta a los valores fijos originales sin romper nada.

Decisión de diseño explícita: urgencia y peso_prioridad no cambiaron — siguen siendo lógica de negocio pura (qué tan atrasado está un PDV, qué tan importante es para el cliente), y no es lo que el modelo predice. Lo que el modelo aporta es una mejor estimación de **riesgo de calidad**: qué tan probable es que la próxima visita a ese PDV termine con una foto rechazada.

14.2 Qué predice el modelo, exactamente

El modelo no predice quiebre de stock ni impago — predice la probabilidad de que la **próxima visita a un (PDV, cliente) termine con al menos una foto marcada Rechazada** por un analista. Se eligió este objetivo porque ya existe como dato real, verificable, con volumen suficiente para entrenar (sección 14.3), y porque una foto rechazada es, hoy, la señal más directa de que algo salió mal en la ejecución de esa visita.

14.3 Datos de entrenamiento

MÉTRICA	VALOR REAL
Visitas históricas usadas	19.949
Mercaderistas distintos	436
Ventana de historial	~5 meses
Tasa base de rechazo real	3,86 % (770 visitas con al menos 1 foto rechazada)

Se confirmó este volumen contra producción antes de empezar a construir — no es un dataset de juguete, hay señal real que aprender.

14.4 Features — diseñadas para no tener fuga de información

FEATURE	QUÉ MIDE
<code>prioridad_num</code>	Mismo mapeo que <code>peso_prioridad</code> (Alta=3, Media=2, Baja=1)
<code>frecuencia_semanal</code>	Frecuencia contratada del PDV/cliente
<code>tasa_rechazo_historica_pdv_cliente</code>	% de rechazo de ESE (PDV, cliente) específico hasta la fecha
<code>tasa_rechazo_historica_cliente</code>	% de rechazo a nivel del cliente completo — respaldo para PDVs con poco historial propio
<code>n_visitas_historicas</code>	Cuántas visitas previas tiene ese (PDV, cliente) — le dice al modelo cuánto confiar en la tasa histórica

Ventana expansiva, no snapshot: las tasas históricas se calculan recorriendo las visitas en orden cronológico y actualizando los contadores *después* de usarlos — así, cada visita en el entrenamiento solo ve visitas anteriores a ella, nunca del futuro. Es la misma lógica de "no usar información que todavía no existía" que se exige en cualquier problema de predicción sobre series temporales.

14.5 Modelo y por qué LightGBM

Gradient boosting sobre árboles (LightGBM), clasificación binaria. Se eligió sobre una regresión logística por la capacidad de capturar interacciones no lineales entre features (ej. "prioridad alta + tasa histórica alta" puede pesar distinto que la suma de sus partes) sin necesidad de diseñarlas a mano, y sobre redes neuronales por ser apropiado para el volumen de datos disponible (~20k filas) sin sobreajustar.

HIPERPARÁMETRO	VALOR	POR QUÉ
<code>num_leaves</code>	15	Árboles poco profundos — el dataset es chico para ML, un modelo muy expresivo memoriza en vez de generalizar
<code>min_data_in_leaf</code>	30	Mismo motivo — evita hojas basadas en 1-2 ejemplos
<code>learning_rate</code>	0.05	Conservador, compensado con 200 rondas de boosting

`scale_pos_weight`

$(1-0.0386)/0.0386 \approx$
24.9

Compensa el desbalance de clases — solo 3,86% de las visitas son positivas (rechazadas)

14.6 Validación: por qué 21 días, no un split aleatorio

Decisión validada empíricamente, no supuesta. Un split aleatorio (80/20 al azar) filtraría información del futuro hacia el entrenamiento — una visita de julio podría entrenar el modelo que predice una visita de junio. La validación correcta es temporal: las últimas N semanas de historial quedan completamente afuera del entrenamiento.

¿Cuántos días dejar afuera? Se probó explícitamente contra datos reales con ventanas de 7, 10, 14 y 21 días, y el AUC de validación **mejoró** cuanto más grande la ventana (0,54 con 7 días → 0,64 con 21 días), en vez de empeorar — porque el volumen de visitas creció muy desigual durante el pilotaje (514 en marzo vs. 9.268 en lo que va de agosto), así que una ventana corta termina validando contra apenas 2-3 días con casi todo el volumen pegado al final. Se quedó con la ventana de 21 días: menos filas de entrenamiento, pero una validación mucho más estable (316 casos positivos reales, contra 133 con la ventana de 7 días) — el modelo más confiable, no el que ve más datos.

14.7 Métricas reales del modelo entrenado en producción

MÉTRICA	VALOR
AUC de validación	0,6409
Average precision de validación	0,0578
Filas de entrenamiento / validación	7.422 / 12.595
Positivos en entrenamiento / validación	454 / 316
Corte de validación	2026-07-25 en adelante
Fecha de entrenamiento	2026-08-15

Cómo leer el AUC de 0,64 honestamente: no es un modelo espectacular — es mejor que azar (0,5) pero está lejos de ser determinístico, y eso es esperable: predecir si UNA visita específica va a salir mal es un problema genuinamente difícil, con mucho ruido humano de por medio. El average precision bajo (0,058) también es consistente con la tasa base de solo 3,86% de positivos — en problemas tan desbalanceados, ese número siempre va a verse chico aunque el modelo tenga señal real (el AUC es la métrica más

informativa acá). El valor real de este modelo no es "predecir con certeza", es **ordenar mejor que la fórmula fija** qué pendientes atender primero — y para eso, un AUC de 0,64 consistente ya aporta.

14.8 Cómo se usa el resultado: peso_riesgo, no la probabilidad cruda

```
peso_riesgo = probabilidad_predicha / tasa_base_global
peso_riesgo = max(0.3, min(peso_riesgo, 3.0))
```

La probabilidad cruda del modelo ronda 0,01–0,30 (coherente con una tasa base de 3,86%) — usarla directo en la fórmula de la sección 3.5 rompería en silencio el umbral `score_min = 1.0` que ya usa el resto del sistema (por ejemplo, `GET /plan-accion/clusters`). Dividir por la tasa base convierte la probabilidad en un multiplicador centrado en 1.0 — mismo orden de magnitud que el `peso_tipo` 0.6/1.0 que reemplaza — y el recorte a [0.3, 3.0] evita que un caso extremo dispare el score fuera de toda proporción.

14.9 Comportamiento de respaldo (fallback)

Si nunca se entrenó un modelo, o el entrenamiento falla, o cargar el modelo falla por cualquier motivo, `calcular_pendientes()` cae de vuelta exactamente al `peso_tipo` fijo original (sección 3.5) — envuelto en `try/except` con log de advertencia, nunca rompe el cálculo completo. El modelo es una mejora aditiva, no una dependencia dura.

Estado real en producción hoy: de los 3.240 pendientes activos, el 100% (3.240) está usando el score ponderado por el modelo — `riesgo_de_modelo = 1`. No es una feature construida y sin usar: está activa y en uso ahora mismo.

14.10 Persistencia del modelo — por qué no pickle

El modelo se guarda con `Booster.model_to_string()` de LightGBM (texto plano nativo del formato del modelo), no con `pickle`. Dos razones: pickle puede ejecutar código arbitrario al deserializar si el contenido llegara a estar comprometido, y un objeto pickleado queda atado a la versión exacta de la librería que lo creó — el formato nativo de texto de LightGBM es estable entre versiones y es lo que la propia librería recomienda para producción.

14.11 Incidente real en producción — y el fix que define el patrón

Qué pasó: la primera versión de la integración llamaba al modelo **una vez por cada pendiente**, dentro del bucle principal de `calcular_pendientes()`. Con miles de pendientes reales, esto saturó el único worker del proceso (el backend corre con `--workers 1` a propósito, por el estado de WebSocket en memoria) —

el resultado fue una tormenta de errores 504 en **toda la aplicación**, no solo en Plan de Acción: `/auth/me` , `/api/routes/` y otros endpoints sin ninguna relación quedaron inaccesibles mientras corría el recálculo.

Cómo se detectó: el usuario reportó en vivo que el sitio completo dejó de responder después de cierta acción, con capturas del navegador mostrando 504 en cascada. Se identificó la causa en minutos comparando los tiempos con el despliegue reciente del modelo.

El fix: se reemplazó la llamada por-fila por `predecir_peso_riesgo_batch()` — arma la matriz de features de **todos** los pendientes de una sola vez y llama a `modelo.predict()` una única vez para el lote completo, en vez de miles de llamadas individuales cruzando a C++ y volviendo cada vez.

Por qué esto queda documentado acá: es el mismo patrón de riesgo que puede repetirse en cualquier módulo futuro que use un modelo entrenado sobre datos que se recorren en un loop — vectorizar/batchear no es una optimización opcional en este sistema, es un requisito de estabilidad. Este mismo criterio se aplicó desde el diseño en Quiebre Dinámico (todo vectorizado con pandas/numpy, cero cómputo por fila sobre miles de filas — ver su ficha técnica).

14.12 Qué hace falta para mejorar el modelo (no bloqueante, el modelo ya está en uso)

1. **Más historial:** el AUC mejoró consistentemente al ampliar la ventana de validación disponible — es razonable esperar que siga mejorando con más meses de datos reales, sin cambiar nada del diseño.
2. **Resolver la brecha de FRECUENCIAS_PDVS_CLIENTE (sección 11):** la feature `frecuencia_semanal` hoy depende de la misma cobertura del 4,8% que afecta al resto del módulo — completar ese dato mejora directamente la calidad de esta feature.
3. **Reentrenar periódicamente:** hoy el reentrenamiento es manual (`POST /modelo/entrenar`) — evaluar si conviene engancharlo al scheduler automático, con la misma disciplina de recálculo que ya usa el resto del módulo.

Ficha técnica del módulo "Plan de Acción" — Nexus2DI. Documento elaborado a partir del desarrollo real del módulo, incluyendo pruebas contra producción. Sección 14 agregada el 15 de agosto de 2026, documentando la incorporación del modelo de riesgo entrenado (N1) y el incidente real de producción resuelto durante su despliegue. Ante cualquier duda técnica adicional, contactar al equipo de desarrollo de Nexus2DI.